

Инструкция по запуску программы

Лабораторная работа №1: «Сегментация объектов на изображениях»

Студент: Абдраманов Равиль, группа 317

Подготовка окружения

1. Распакуйте предоставленный архив с проектом в отдельную папку на вашем компьютере.
2. Убедитесь, что у вас установлен **Python 3.8** или выше.
3. Проверьте наличие интернета при первом запуске (необходимо для загрузки моделей).

Запуск программы

Процедура запуска зависит от вашей операционной системы. Все необходимые зависимости будут установлены автоматически.

Для пользователей Windows

Найдите в папке проекта файл `run_windows.bat` и запустите его двойным кликом мыши. Откроется консольное окно, в котором будет отображаться процесс установки библиотек и запуска приложения.

Для пользователей Linux / macOS

Откройте терминал, перейдите в папку проекта и выполните следующую команду:

```
bash run_linux.sh
```

Скрипт обладает правами на установку необходимых пакетов и запуск основного приложения.

Важные примечания

Внимание: Первый запуск

При первом запуске скрипт автоматически скачает необходимые библиотеки и веса нейросетевых моделей. Пожалуйста, дождитесь завершения загрузки, не закрывая окно программы. Процесс может занять некоторое время в зависимости от скорости вашего интернет-соединения.

Модуль EasyOCR

При первом запуске программы, она дополнительно загрузит веса языковой модели (15–20 МБ).

Требования к производительности

Для комфортной работы настоятельно рекомендуется наличие дискретной видеокарты **NVIDIA** с поддержкой CUDA.

- **С GPU (NVIDIA):** Обработка одного изображения занимает **1–2 секунды**.
- **Без GPU (только CPU):** Сегментация одного изображения с помощью модели SAM может занимать от **60 секунд** и более. Работа программы в диалоговом режиме в этом случае возможна, но будет сопровождаться значительными задержками.

Программа автоматически определяет доступное оборудование и выбирает оптимальный режим вычислений.

Структура проекта

- `main.py` — основной файл приложения (графический интерфейс).
- `logic.py` — модуль с алгоритмами обработки изображений и логики.
- `weights/` — папка для хранения весов моделей.
- `run_windows.bat` / `run_linux.sh` — скрипты запуска.

При возникновении ошибок проверьте наличие установленного Python и подключение Интернета.